

Implementasi *Speech Recognition* Whisper Pada Debat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia

Roissyah Fernanda Khoiroh¹, Eric Julianto², Safrizal Ardana Adiyansa³,
Haidar Ahmad Fajri⁴, Aryaguna Abi Rafdi Yasa⁵, Brian Sangapta⁶
Braincore Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

roissyahfk.braincore@gmail.com¹, ericjulianto00@gmail.com², safrizal.braincore@gmail.com³,
haidaraf6.braincore@gmail.com⁴, aryagunaabirafdiyasa@gmail.com⁵, brian.braincore@gmail.com⁶

Abstrak – Negara Republik Kesatuan Indonesia (NKRI) memiliki sistem pemerintahan demokrasi, sehingga warga negara Indonesia bebas menggunakan hak pilih mereka dalam menentukan kandidat wakil presiden. Hak memilih ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak konstitusional pemilu. Pemilu 2024 memiliki sejumlah 204.807.222 pemilih yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Generasi muda tersebut membutuhkan informasi yang cukup untuk mengetahui visi dan misi, serta gagasan para kandidat. Visi dan misi harus dapat tersampaikan dengan baik, agar mereka dapat memilih dengan bijak. Terdapat faktor yang mengakibatkan gagasan kandidat tidak tersampaikan dengan baik, seperti penggunaan kalimat yang asing dan tidak baku, serta gangguan dari lingkungan sekitar. Salah satu solusi permasalahan ini adalah dengan penggunaan model *speech recognition* secara otomatis. Whisper merupakan model *speech recognition* yang mampu mendeteksi suara dengan baik. Whisper memiliki tingkat akurasi sebesar 95,19% pada gagasan Muhaimin, 96,71% pada gagasan Gibran, dan 87,16% pada gagasan Mahfud. Whisper juga mampu mengenali frekuensi penggunaan kata-kata yang disampaikan oleh ketiga kandidat. Berdasarkan frekuensi kata yang ditekankan, dapat diinterpretasikan bahwa Muhaimin ingin membangun kedekatan dan keterbukaan terhadap masyarakat Indonesia, serta berfokus pada isu-isu pembangunan ekonomi, sedangkan Gibran menekankan bahwa dia ingin memberikan perhatian dan ruang bagi kaum muda untuk berkembang, dan Mahfud ingin berfokus pada fasilitas, program kerja, serta menyelesaikan isu ekonomi.

Kata kunci: calon wakil presiden; debat; *speech recognition*; Whisper;

Abstract - The Republic of Indonesia has a democratic system of government, so Indonesian citizens are free to exercise their voting rights in determining vice-presidential candidates. This voter right has been guaranteed in the 1945 Constitution on the constitutional right of election. The 2024 elections have a total of 204,807,222 voters who have been determined in the Permanent Voter List which is dominated by the millennial generation and generation Z. These young generations need sufficient information to know the vision and mission, as well as the ideas of the candidates. Vision and mission must be conveyed well, so that they can choose wisely. There are factors that cause their ideas not to be conveyed properly, such as the use of unfamiliar and non-standard sentences, as well as interference from the surrounding environment. One solution to this problem is to use an automatic speech recognition model. Whisper is a speech recognition model that is able to detect sounds well. Whisper has an accuracy rate of 95.19% on Muhaimin's ideas, 96.71% on Gibran's ideas, and 87.16% on Mahfud's ideas. Whisper was also able to recognize the frequency of words used by the three candidates. Based on the frequency of emphasized words, it can be interpreted that Muhaimin wants to build closeness and openness to the Indonesian people, as well as focus on economic development issues, while Gibran emphasized that he wants to provide attention and space for young people to develop, and Mahfud wants to focus on facilities, work programs, and resolve economic issues.

Keyword : debate; *speech recognition*; vice presidential candidate; Whisper;

1. Pendahuluan

Nasution menyatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi [1]. Prinsip demokrasi memberikan konsistensi dalam melaksanakan pemilihan umum dan menjamin warga negara Indonesia bebas menggunakan haknya untuk menentukan calon presiden, calon wakil presiden, dan wakil rakyat pilihannya [2].

Pemilihan umum dikatakan demokratis apabila hak warga negara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyatnya terpenuhi, serta tidak ada pihak yang memberikan tekanan, intimidasi, atau menghalangi rakyat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya [3].

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28E ayat (3) telah menjamin

hak pilih. Pada Pemilihan Umum tahun 2024, pemegang hak suara diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta perwakilan di DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara yang terbuka, rahasia, dan dilaksanakan dengan integritas serta keadilan.

Komisi Pemilihan Umum (2023) mengumumkan bahwa terdapat total 204.807.222 pemilih yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 22.85% pemilih DPT adalah generasi Z dengan rentang usia 17-23 tahun. Generasi Z ini menduduki peringkat kedua setelah generasi milenial dengan presentase sebesar 33,60% [4]. Penelitian yang dilakukan *Centre for Strategic and International Studies* menyatakan bahwa pemilih muda sangat aktif di sosial media dan sangat sadar akan isu-isu seperti kesehatan, kesejahteraan, lingkungan, demokrasi, dan pemberantasan korupsi [5]. Kesadaran yang tinggi, namun tidak diiringi dengan pengetahuan visi, misi, serta gagasan program kerja para kandidat mengakibatkan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara bijak. Visi dan misi yang disampaikan oleh para kandidat merupakan hal yang penting untuk digali lebih dalam. Ketersediaan informasi yang memadai bagi mayoritas pemilih dalam pemilihan umum menjadi krusial, karena tanpa pemahaman yang benar, pilihan mereka terhadap kandidat mungkin tidak benar-benar mewakili keinginan mereka, yang berpotensi membahayakan prinsip-prinsip demokrasi [6].

Debat calon wakil presiden adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengetahui visi dan misi seorang kandidat. Terlebih lagi, terkadang saat terjadinya acara debat masyarakat kurang dapat memahami isi debat yang dijelaskan oleh kandidat dikarenakan beberapa faktor seperti seringnya seorang kandidat menggunakan kalimat yang asing terdengar oleh masyarakat atau banyaknya suara gangguan dari lingkungan sekitar, sehingga penting untuk menyediakan alat yang dapat membantu masyarakat dalam memahami isi debat tersebut.

Salah satu solusinya adalah penggunaan sistem *speech recognition*. Sistem ini dapat mendeteksi dan memproses suara menjadi teks secara otomatis, sehingga memudahkan masyarakat untuk membaca ulang teks debat serta meningkatkan pemahaman terhadap konteks debat. Algoritma pembelajaran konvensional yang diterapkan pada sistem *speech recognition* menggunakan arsitektur yang sederhana untuk mengekstrak fitur-fitur bermakna dari *speech signals*,

sehingga model dapat mempelajari dan membuat prediksi. Algoritma tradisional ini biasanya kurang efektif dalam mengenali suara secara akurat karena adanya variasi dalam karakteristik suara setiap individu, meskipun kadang-kadang ada kesamaan. Perbedaan dalam aspek suara seperti *formant*, frekuensi dasar (*pitch*), dan kekuatan suara (*volume*) antar individu merupakan faktor utama [7]. Suara bisik juga sulit dideteksi oleh algoritma konvensional. Suara tersebut memiliki karakter berbeda dengan suara normal, seperti suara intensitas yang lebih rendah atau frekuensinya memiliki variasi yang lebih kecil. Algoritma konvensional semakin banyak digantikan oleh algoritma pembelajaran yang lebih kompleks, termasuk jaringan saraf, karena peningkatan kemampuan dalam menangkap pola kompleks, menemukan fitur tersembunyi, dan mengekstrak wawasan berharga dari data ucapan dalam jumlah besar [8].

Automatic Speech Recognition (ASR) memungkinkan mesin untuk mengubah sinyal suara menjadi teks atau perintah yang relevan setelah mengenali dan menafsirkannya. Struktur ASR terdiri dari 3 elemen penting yakni pemrosesan sinyal dan ekstraksi fitur, pemodelan akustik, model bahasa, dan pencarian hipotesis [9]. Sistem ASR *end-to-end* menggunakan *Deep Neural Network* (DNN) untuk mempelajari representasi akustik dan linguistik secara langsung dari sinyal ucapan input.

Radford menyatakan bahwa teknologi model Whisper yang dikembangkan oleh OpenAI menjadi solusi yang perlu diterapkan [10]. Whisper menggunakan metode *Large-Scale Weak Supervision* untuk mendeteksi *audio* menggunakan beragam kumpulan dataset dari berbagai sumber, pengaturan rekaman, pembicara dan bahasa. OpenAI menyatakan bahwa Whisper merupakan sistem ucapan otomatis (ASR) yang canggih. Whisper juga dikembangkan juga berbagai metode penyaringan otomatis untuk meningkatkan kualitas transkrip, sehingga membantu dalam pengembangan sistem *speech recognition* menjadi teks yang lebih baik. Beberapa fitur canggih ini menjadikan Whisper sebagai model yang mumpuni untuk membangun aplikasi yang lebih luas dan bermanfaat, serta dapat mengeksplorasi lebih jauh dalam pemrosesan *audio* yang kuat. Fitur tersebut mendorong penelitian ini dalam memanfaatkan Whisper dalam debat agar masyarakat dapat lebih memahami gagasan yang disampaikan oleh seluruh cawapres.

2. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mendorong penelitian dalam mengimplementasikan Whisper dalam kasus nyata. Pada penelitian oleh Chang dan Nam, Whisper yang melalui proses fine tuning menghasilkan akurasi yang sangat baik saat diimplementasikan pada dataset KsponSpeech [11]. Penelitian oleh Yang juga mengadaptasi arsitektur Whisper dalam melakukan fine tuning pada *dataset* Code-Switch Mandarin-English SEAME dan ASRU2019 [12]. Penelitian oleh Yang menghasilkan peningkatan performa sebesar 2,3% hingga 3,4% jika dibandingkan dengan model Conformer [12].

Penelitian lain juga menyatakan bahwa model Whisper dapat diadaptasikan untuk mengenali suara anak dan mampu diadaptasikan juga dengan bahasa Kazakh [13], [14]. Hsieh menyatakan bahwa Whisper dengan ukuran model sedang dan besar dimanfaatkan untuk mentranskrip audio berbahasa Mandarin dan Taiwan, menggunakan *dataset* CommonVoice serta menambahkan 800 jam video drama Taiwan [15]. Penelitian lain juga dilakukan oleh Chen yang menggunakan Whisper untuk membangun model ASR dalam mentranskrip sumber daya *online* seperti *database*, video YouTube, dan platform pendidikan berbahasa Hakka [16]. Model Whisper menunjukkan performa yang mengesankan, dengan tingkat kesalahan suku kata sebesar 22,39% dan tingkat kesalahan karakter hanya mencapai 21,44% [16]. Tingginya kualitas Whisper dalam mentranskrip audio dari berbagai macam bahasa. Hal tersebut mendorong penelitian ini untuk mengusulkan dan memanfaatkan model Whisper berukuran medium dalam mentranskrip video debat calon wakil presiden pada tanggal 22 Desember 2023. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tak hanya melakukan transkripsi, digunakan pula *word cloud* untuk menampilkan frekuensi dan pentingnya kata yang diucapkan oleh calon wakil presiden, sehingga hasil analisis semakin lengkap dan komprehensif. Penggunaan *word cloud* memberikan visualisasi yang lebih jelas mengenai kata-kata kunci yang dominan dan penting dalam pidato, membantu dalam mengidentifikasi tema utama dan pola komunikasi yang mungkin tidak terlihat hanya melalui transkripsi saja. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam analisis wacana politik.

3. Metode Penelitian

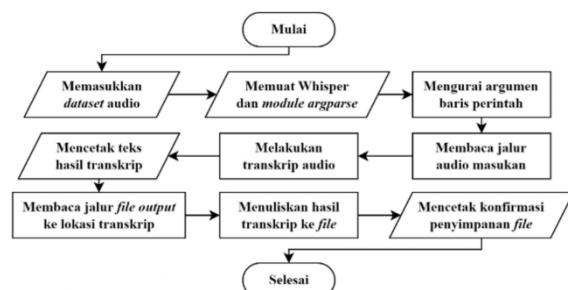
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang meliputi alur penelitian, penjelasan *dataset*, proses dalam melakukan pra-proses data, dan arsitektur model yang digunakan dalam melakukan *audio recognition*.

a. Alur Penelitian

Penelitian ini memiliki langkah-langkah penelitian yang dimulai dari persiapan, eksekusi transkripsi, hingga penyimpanan hasil transkripsi. Pada Gambar 1 terlihat bahwa tahapan penelitian dimulai dari tahap memasukkan *dataset* berupa audio gagasan yang disampaikan oleh ketiga cawapres pada saat debat berlangsung. Model Whisper dan *module argparse* juga dimuat setelah memuat *dataset*. *Module argparse* ini digunakan untuk menguraikan argumen dari baris perintah yang diberikan. Tahap selanjutnya adalah membaca jalur audio dan melakukan transkrip audio menggunakan Whisper, sehingga dihasilkan teks hasil transkrip. Teks tersebut kemudian dicetak dan disimpan ke dalam sebuah *file*.

b. Dataset dan Pre-proses Data

Dataset berupa video live debat cawapres ronde dua yang diunduh dari *channel* YouTube Najwa Shihab [17] seperti yang terlihat pada Gambar 2. Tiga *frame* video digunakan, menyesuaikan jumlah kandidat sebanyak 3 dengan durasi video dari masing-masing kandidat adalah dua menit. Segmen debat yang dipilih yaitu saat para kandidat diminta untuk memberikan gagasan visi dan misinya saat beliau menjadi calon presiden nanti. Video dengan format mp4 diubah ke dalam format mp3 menggunakan *class Video File Clip* melalui *script* yang dijalankan di CLI.



Gambar 1. Alur Penelitian



Gambar 2. Video yang Digunakan dalam Penelitian

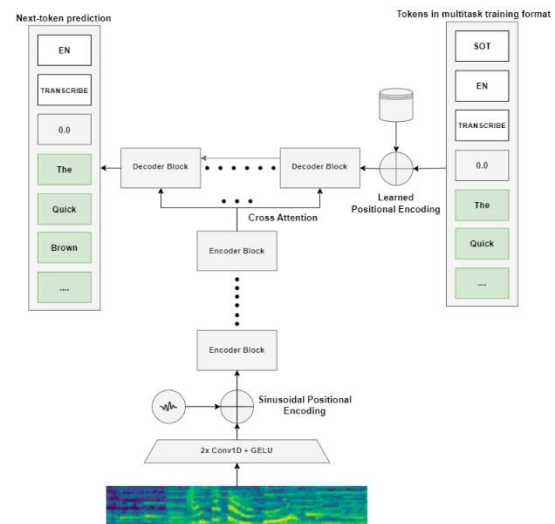
Gambar 2 merupakan salah satu gambar atau *frame* yang diambil melalui *screenshot* dari video debat cawapres. *Frame* tersebut didapatkan pada saat cawapres dengan nomor urut dua, yaitu Gibran Rakabuming Raka sedang menyampaikan visi, misi, dan gagasannya pada saat debat berlangsung.

Tahapan *data preprocessing* dilakukan secara otomatis oleh ASR Whisper. *File* audio ditangani dalam format PCM 16 kHz yang diskalakan ke kisaran -1 hingga 1 dan frekuensi dikonversi dengan mel-spektrogram dengan 80 saluran. Proses konversi dari audio menjadi mel spectrogram melibatkan ukuran jendela 25 ms, dengan langkah 10 ms, dan panjang segmen yaitu 30 detik. Setelah proses konversi, mel spectrogram dapat memasuki arsitektur encoder-decoder Transformer seperti yang terlihat pada Gambar 3.

c. Arsitektur Whisper

Whisper merupakan sistem *Automatic Speech Recognition* (ASR) yang telah dilatih menggunakan *dataset* berukuran besar. *Dataset* yang digunakan dalam proses pelatihan Whisper berukuran mencapai 680.000 jam audio dan terdiri dari berbagai bahasa. *Dataset* diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan dari situs *web*. *Dataset* yang luas dan beragam tersebut dapat meningkatkan kinerja model Whisper terhadap berbagai aksan, kebisingan, dan istilah teknis. Whisper juga memiliki keunggulan dalam

mentranskripsi berbagai bahasa dan mampu menerjemahkan teks dari bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Inggris [10].

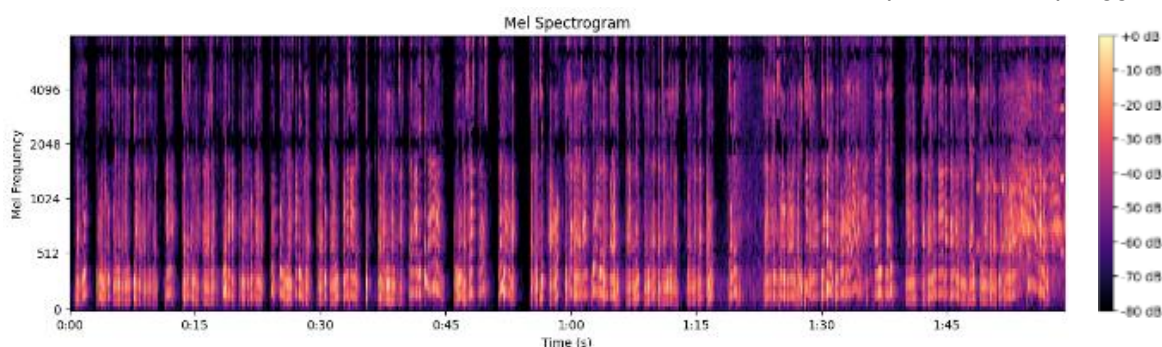


Gambar 4. Arsitektur model Whisper

Arsitektur model Whisper terdiri dari dua lapisan konvolusi, fungsi aktivasi GELU atau *Gaussian Error Linear Unit*, penambahan *sinusoidal position* sebagai *embedding*, beberapa *encoder* dan *decoder block* seperti yang terlihat pada Gambar 4. Lapisan transformer dengan *pre-activation residual block* digunakan sebagai *encoder*. *Encoder* tersebut juga dihubungkan dengan *layer normalization* pada *output*. *Decoder* menggunakan *learned position embeddings* dan representasi token *input-output* yang terikat. Model juga menggunakan tokenizer teks BPE pada tingkat *byte* yang sama dengan GPT-2 untuk model berbahasa Inggris, dengan penyesuaian pada kosakata untuk model multibahasa [10].

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian dibahas pada bagian ini. Cakupan hasil penelitian meliputi gagasan atau pidato yang terdeteksi oleh Whisper, frekuensi penggunaan



Gambar 3. Mel-spektrogram pada gagasan Gibran

Implementasi Speech Recognition Whisper pada Debat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia

kata pada gagasan, dan tingkat akurasi model hisper dalam mendeteksi gagasan pada debat cawapres yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sedangkan pada pembahasannya mencakup interpretasi dari setiap gagasan yang disampaikan oleh masing-masing calon wakil presiden.

a. Gagasan Setiap Calon Wakil Presiden

Whisper mampu mendeteksi suara atau audio dari gagasan yang disampaikan oleh setiap cawapres pada saat debat. Suara tersebut dideteksi oleh Whisper sebagai teks. Berikut ini merupakan teks gagasan yang terdeteksi pada pasangan cawapres nomor urut satu, yaitu Muhaimin Iskandar.

"Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi sempit atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk memujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat."

Itulah kenapa kami menggagas selepet nomis sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Selepet nomis adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Kedepang, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet."

Kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kedepang, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan selepet nomis kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pake hati, pake otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pake hati, pake otak."

Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anis memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pake hati, pake otak. Semoga kita senang-senang diberi kekuatan untuk memutuskan perubahan bagi bangsa kita."

Whisper juga bekerja dengan baik dalam mengenali audio dalam gagasan cawapres lainnya. Berikut ini merupakan teks yang dihasilkan oleh Whisper berdasarkan apa yang disampaikan oleh pasangan cawapres nomor urut dua, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

"Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktifitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar."

Tapi Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kejakeras, kerja fokus, berani melakukan lombatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas."

Saya ucapkan terima kasih juga Prof Mahfud, Gus Muhaymin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung. Anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Terima kasih."

Whisper belum dapat membedakan urutan daftar program kerja dengan angka yang disebutkan oleh cawapres dengan sempurna karena teks yang dihasilkan oleh Whisper sedikit membingungkan terutama pada saat pak Mahfud menjelaskan rencana 21 program kerjanya. Berikut ini merupakan teks audio yang terdeteksi oleh Whisper pada cawapres nomor urut tiga, yaitu Mahfud Mahmodin.

"Kami, Ganjarnan Mahfud, ingin memastikan untuk menyelendakan negara yang bersih melalui penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ganjarnan Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1.17 juta lapangan kerja, 1.2.1 desa, 1.1 vasket, 1.1 nakes, 3.1.1 kader posyandu, 4.10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5.1 sekolah dapat gaji lulus pasti kerja, 6.1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7.perempuan maju, 8.guruh naiklas, 9. kuliah gratis untuk anak perajurit dan bayangkara, 10. mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11. masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12.guruh ngaji dan guru agama lain, 3.gaji, Pasmakan Pangan Aman Harga Enak di kantong, Lansia Bahagia Anak Cucu Gembira, 15. petani bangga bertane, 16. dilaut kita jaya nelayan sejahtera, 17. disabilitas mandiri berperistasi, 1 desa, 1 mobil akses, 18. internet supercepat, gratis dan merata, 19. bangkos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran, 20. sikat KKN dan terakhir KTP Sakti, segala

kebijakan pemerintah harus menutamakan, mengutamakan kemakmuran dan keseluruhan rakyat, termasuk memelihara fakir, mungkin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar. Semoga niatan baik dan keihlasan kami mendapatkan jaran ilahi dan tercatat di Laohel Mahfoud. Selasai.”

b. Frekuensi Gagasan Cawapres

Frekuensi kata yang terdeteksi oleh Whisper terhadap gagasan setiap cawapres disajikan dalam Tabel 1. Pada tabel tersebut, frekuensi kata yang terdeteksi diucapkan disimbolkan dengan n dan kata yang paling sering diucapkan oleh cawapres nomor urut satu adalah "pake" dan "selepet" yang diucapkan selama 6 kali, sedangkan pada cawapres nomor urut dua dan tiga adalah "anak" yang disebutkan sebanyak 6 dan 3 kali.

Tabel 1. Frekuensi Kata Gagasan Cawapres

Muhamdin		Gibran		Mahfud	
Kata	<i>n</i>	Kata	<i>n</i>	Kata	<i>n</i>
pake	6	anak	6	anak	3
selepet	6	kasih	4	gratis	2
pembangunan	4	terima	4	masjid	2
indonesia	4	kesempatan	4	sejahtera	2
ekonomi	4	muda	4	undang	2
hati	3	emas	2	desa	2
otak	3	ucapkan	2	juta	2
nomis	3	teman	2	mahfud	2
kota	2	senang	2	guruh	2
aturan	2	orang	2	gaji	2
kedepang	2	indonesia	2	kerja	2
desa	2	muhaymin	1	supercepat	1
rakyat	2	bersyukur	1	merata	1
semoga	2	gus	1	internet	1
pengalaman	2	prof	1	bangkos	1
keberanian	2	perjalanan	1	akses	1
kecurangan	2	bangga	1	mobil	1
ketidakadilan	2	mahfud	1	berperistasi	1
perubahan	2	pangung	1	ganjarnan	1
senang	2	andil	1	mendiri	1

Whisper tidak memiliki akurasi sempurna dalam mendeteksi *audio* karena Whisper masih mendeteksi beberapa kata yang tidak tepat, terutama dalam penyebutan nama. Beberapa contoh *audio* yang tidak sesuai dideteksi oleh Whisper yaitu "nomis", "kedepang", "dilaut", "muhaymin", "sejahtra", "guruh", "supercepat", "bangkos", "berperistasi", "ganjarnan", dan "mendiri". Pada gagasan cawapres nomor satu, Whisper mendeteksi 178 dari 187 kata yang tepat sehingga Whisper memiliki akurasi sebesar 95,19%. Pada gagasan cawapres nomor dua, Whisper mampu mendeteksi 147 dari 152 kata yang disampaikan, dengan akurasi mencapai 96,71%. Whisper juga bekerja dengan baik dalam mengenali *audio*

pada gagasan yang disampaikan oleh cawapres nomor tiga, yaitu mampu mendeteksi 163 dari 187 kata yang tepat dengan akurasi sebesar 87,16%.

c. Interpretasi Gagasan Muhaimin

Berdasarkan gagasan yang terdeteksi oleh Whisper, cawapres nomor urut satu menekankan beberapa kata seperti yang divisualisasikan pada Gambar 5. Pada Gambar 5, Muhaimin Iskandar menekankan kata "pake" dan "selepet" sebanyak enam kali. Hal ini memberikan kesan bahwa cawapres tersebut memilih pendekatan komunikasi yang santai agar lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Penggunaan kata tersebut bertujuan untuk membangun kedekatan dan keterbukaan terhadap masyarakat Indonesia.



Gambar 5. Penekanan kata pada gagasan Muhaimin

Frekuensi empat kali munculnya kata-kata terkait "ekonomi," "pembangunan," dan "indonesia" pada Gambar 5 menunjukkan cawapres ini berfokus pada isu-isu pembangunan ekonomi dalam konteks pembangunan Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya cawapres untuk menyampaikan pesan tentang visi dan rencana mereka terkait pertumbuhan ekonomi negara. Penggunaan kata-kata seperti "nomis," "hati," dan "otak" sebanyak tiga kali mencerminkan upaya cawapres untuk menyoroti aspek kepemimpinan yang lebih emosional atau intelektual. Hal ini dilakukan untuk membangun citra kepemimpinan yang tidak hanya rasional tetapi juga memiliki kepekaan emosional.

d. Interpretasi Gagasan Gibran

Berdasarkan gagasan yang terdeteksi, cawapres nomor urut dua menekankan beberapa kata seperti yang divisualisasikan pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6, Gibran menekankan kata "anak," "kasih," dan "muda" yang muncul sebanyak enam sampai empat kali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ikatan emosional dengan generasi muda dan memperhatikan dalam memberikan perhatian dan ruang bagi kaum muda untuk berkembang.



Gambar 6. Penekanan kata pada gagasan Gibran

Kata "kesempatan" pada Gambar 6 juga muncul empat kali. Hal ini merepresentasikan tentang pemberian kesempatan dan penerimaan, serta memberikan nuansa positif dalam debat tersebut. Kata-kata seperti "senang" dan "bersyukur" juga menciptakan suasana yang positif pada saat debat berlangsung.

e. Interpretasi Gagasan Mahfud

Berdasarkan gagasan yang terdeteksi, cawapres nomor urut tiga menekankan beberapa kata seperti yang divisualisasikan pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7, Mahfud menempatkan perhatian khusus pada fasilitas dan program kerja. Hal ini terlihat dari kata-kata yang ditekankan seperti "gratis," "masjid," "sejahtera," "undang," dan "kerja". Kata "gaji" dan "juta" mencerminkan perhatian terhadap isu ekonomi dan pekerjaan, lalu kata-kata seperti "anak" dan "muda" menunjukkan cawapres tersebut juga memperhatikan generasi muda.



Gambar 7. Penekanan kata pada gagasan Mahfud

Berbagai variasi kata-kata yang disampaikan memberikan gambaran tentang beragam isu yang diangkat oleh cawapres nomor urut tiga seperti pembangunan desa, keagamaan, dan transportasi. Frekuensi kata-kata ini memberikan pesan atau prioritas yang ingin diwujudkan oleh cawapres dalam debat tersebut.

5. Kesimpulan

Speech recognition menggunakan model Whisper, yang telah dibuat oleh OpenAI berhasil mengenali *audio* dari gagasan yang disampaikan oleh cawapres saat melakukan debat, namun Whisper masih memiliki beberapa kesalahan dalam mengenali beberapa kata yang tidak baku dan dalam penyebutan nama. Whisper juga memiliki akurasi berbeda-beda, namun akurasinya masih sangat tinggi dalam mengenali gagasan setiap cawapres, yaitu 95,19% pada gagasan Muhaimin, 96,71% pada gagasan Gibran, dan 87,16% pada gagasan Mahfud.

Pada frekuensi kata yang ditekankan, masing-masing cawapres memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Muhaimin menekankan bahwa dia ingin membangun kedekatan dan keterbukaan terhadap masyarakat Indonesia, serta berfokus pada isu-isu pembangunan ekonomi, sedangkan Gibran menekankan bahwa dia ingin memberikan perhatian dan ruang bagi kaum muda untuk berkembang, dan Mahfud ingin berfokus pada fasilitas, program kerja, serta isu ekonomi.

6. Pustaka

- [1] T. Nasution, N. H. Siregar, F. A. Luthfiansyah, and N. Ramadhani, "Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain".
- [2] B. Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia," *J. Ilm. Dunia Huk.*, vol. 1, no. 1, p. 33, Dec. 2017, doi: 10.35973/jidh.v1i1.605.
- [3] R. Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu," 2022.
- [4] N. Evita, "Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik," vol. 5, no. 1, 2023.
- [5] V. D. Perkasa, A. Fernandes, E. G. Suryahudaya, and D. N. Fahrizal, "Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi." Accessed: Jul. 02, 2024. [Online]. Available: <https://csis.or.id/publication/rilis-survei-pemilih-muda-dan-pemilu-2024-dinamika-dan-preferensi-sosial-politik-pascapandemi/>
- [6] S. Lee and M. Xenos, "Social distraction? Social media use and political knowledge in two U.S. Presidential elections," *Comput. Hum. Behav.*, vol. 90, pp. 18–25, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.chb.2018.08.006.
- [7] I. A. Dewi, M. Ichwan, and S. Silfiana, "Analisis Forman Frekuensi pada Suara Manusia dengan Menggunakan Linear Prediction," *MIND J.*, vol. 5, no. 1, pp. 39–53,

May 2021, doi: 10.26760/mindjournal.v5i1.39-53.

[8] A. Mehrish, N. Majumder, R. Bhardwaj, R. Mihalcea, and S. Poria, "A Review of Deep Learning Techniques for Speech Processing." arXiv, May 30, 2023. Accessed: Jul. 02, 2024. [Online]. Available:

<http://arxiv.org/abs/2305.00359>

[9] ZHONGZHI, SHI, "Leading the Age of Intelligence," in *Intelligence Science*, Elsevier, 2021, pp. i–iii. doi: 10.1016/B978-0-323-85380-4.00015-4.

[10] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision".

[11] J. Chang and H. Nam, "Exploring the feasibility of fine-tuning large-scale speech recognition models for domain-specific applications: A case study on Whisper model and KsponSpeech dataset," *Phon. Speech Sci.*, vol. 15, no. 3, pp. 83–88, Sep. 2023, doi: 10.13064/KSSS.2023.15.3.083.

[12] Y. Yang, Y. Peng, X. Zhong, H. Huang, and E. S. Chng, "Adapting OpenAI's Whisper for Speech Recognition on Code-Switch Mandarin-English SEAME and ASRU2019 Datasets." arXiv, Nov. 29, 2023. Accessed: Jul. 02, 2024. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2311.17382>

[13] R. Jain, A. Barcovschi, M. Yiwere, P. Corcoran, and H. Cucu, "Adaptation of Whisper models to child speech recognition," in *INTERSPEECH 2023*, ISCA, Aug. 2023, pp. 5242–5246. doi: 10.21437/Interspeech.2023-935.

[14] Z. Kozhirkbayev, "Kazakh Speech Recognition: Wav2vec2.0 vs. Whisper," *J. Adv. Inf. Technol.*, vol. 14, no. 6, pp. 1382–1389, 2023, doi: 10.12720/jait.14.6.1382-1389.

[15] Y.-C. Hsieh, K. Lyu, and R. Lyu, "Taiwanese/Mandarin Speech Recognition using OpenAI's Whisper Multilingual Speech Recognition Engine Based on Generative Pretrained Transformer Architecture," *Int. J. Comput. Linguist. Chin. Lang. Process. IJCLCLP*, vol. Proceedings of the 35th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2023), pp. 210–214, Oct. 2023.

[16] C.-Y. Chen, Y.-H. Hsu, and C.-C. Chang, "Accelerating Hakka Speech Recognition Research and Development Using the Whisper Model," 2023.

[17] "[LIVE] Part 2 Nobar Debat Cawapres 2024 | Musyawarah - YouTube." Accessed: Jul. 02, 2024. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/live/p-vbZkT3Yck>